ESERCIZIO n°1

1. Si risolva mediante la fattorizzatione $PA = LU$ il sistema lineare

$$\begin{cases} 4x_2 + 7x_3 + 5x_4 = 13 \\ 8x_1 + 4x_2 - 4x_3 + 4x_4 = -8 \\ -2x_1 - x_2 + 5x_3 + 9x_4 = 0 \\ 4x_1 + 10x_2 - 4x_3 + 4x_4 = -2. \end{cases}$$

Si calcoli inoltre, mediante tale fattorizzazione, il determinante della matrice dei coefficienti del sistema.

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 4 & 7 & 5 \\ 8 & 4 & -4 & 4 \\ -2 & -1 & 5 & 9 \\ 4 & 10 & -4 & 4 \end{bmatrix} \quad b=\begin{bmatrix} 13 \\ -8 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

RIPASSO TEORIA

- INDICE K (PASSO DELL'ALGORITMO)
  - → K INDICA LA COLONNA CORRENTE SU CUI STIAMO LAVORANDO
  - → K=1 PRIMA COLONNA, K=2 SECONDA COLONNA, ECC... FINO A K=n-1
- SCELTA DEL PIVOTING, PER OGNI PASSO K:
  - → GUARDO LA COLONNA K, DALLA RIGA K FINO A n
  - → SCEGLI L'ELEMENTO CON VALORE ASSOLUTO MASSIMO ⟶ QUELLO SARÀ IL PIVOT
  - → SE NON È GIÀ IN RIGA K, SCAMBIA LE RIGHE (MATRICE di PERMUTAZIONE P)
- CALCOLI DEI MOLTIPLICATORI, DOPO AVER FISSATO IL PIVOT V_{kk}
  - → PER OGNI RIGA i>K, IL MOLTIPLICATORE SI CALCOLA COME $\ell_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{V_{kk}}$ (i = K+1, ..., n) — È L'ELEMENTO CORRENTE DELLA MATRICE IN POSIZIONE (i,K)
  - → CON QUESTO MOLTIPLICATORE "ANNULLI" L'ELEMENTO a_{ik} ⟶ $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

K=COLONNA PRIMA $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 0, 8, -2, 4 MASSIMO 8 $R_1 \leftrightarrow R_2$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 1 MA IN RIGA 2

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 & 7 & 5 \\ 8 & 4 & -4 & 4 \\ -2 & -1 & 5 & 9 \\ 4 & 10 & -4 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 4 & 7 & 5 \\ -2 & -1 & 5 & 9 \\ 4 & 10 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

2134 VETTORE P

K=1 COLONNA PRIMA $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 8

MOLTIPLICATORE $\ell_{21} = \frac{0}{8} = 0$ $R_2 \leftarrow R_2 - (0 R_1)$

$\ell_{31} = -\frac{2}{8} = -\frac{1}{4}$ $R_3 \leftarrow R_3 + (\frac{1}{4} R_1)$

$\ell_{41} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ $R_4 \leftarrow R_4 - (\frac{1}{2} R_1)$

$$\begin{matrix} 0 \\ -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{matrix}\begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 4 & 7 & 5 \\ -2 & -1 & 5 & 9 \\ 4 & 10 & -4 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 4 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 10 \\ 0 & 8 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

K=2 COLONNA SECONDA $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 4, 0, 8 MASSIMO È 8 $R_2 \leftrightarrow R_4$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 1 MA IN RIGA 2

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 4 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 10 \\ 0 & 8 & -2 & 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 8 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 10 \\ 0 & 4 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

2431 VETTORE P

K=2 COLONNA SECONDA $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 8 DA PRIMA

MOLTIPLICATORE $\ell_{32} = \frac{0}{8}$ $R_3 \leftarrow R_3 - (0 \cdot R_2)$

$\ell_{42} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ $R_4 \leftarrow R_4 - (\frac{1}{2} \cdot R_2)$

$$\begin{matrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{matrix}\begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 8 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 10 \\ 0 & 4 & 7 & 5 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 8 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 8 & 4 \end{bmatrix}$$

K=3 COLONNA TERZA $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ -4, -2, 6, 8 MASSIMO È 8 $R_3 \leftrightarrow R_4$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 3 MA IN RIGA 4

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 8 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 8 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 8 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 10 \end{bmatrix}$$

2413 VETTORE P

K=3 COLONNA TERZA $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 8

MOLTIPLICATORE $\ell_{43} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ $R_4 \leftarrow R_4 - (\frac{1}{2} R_3)$

$$\begin{matrix} \\ \\ \\ \frac{1}{2} \end{matrix}\begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 8 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 10 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 8 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

LA MATRICE di PERMUTAZIONE P si OTTIENE DAL PRODOTTO DELLE DUE MATRICI DI SCAMBIO $P^{(2,4)} P^{(1,3)}$ O APPLICANDO ALLA MATRICE IDENTITÀ GLI STESSI SCAMBI APPLICATI DURANTE L'ALGORITMO

L'ORDINE FINALE DELLE RIGHE È $[2, 4, 1, 3]$ QUINDI:

$$P=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad U=\begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 8 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \quad L=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \quad A=\begin{bmatrix} 0 & 4 & 7 & 5 \\ 8 & 4 & -4 & 4 \\ -2 & -1 & 5 & 9 \\ 4 & 10 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

$\det(A) = \det(U) = 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 = 4096$

RISOLUZIONE DEL SISTEMA ⟶ CON $PA = LU$ RISOLVIAMO $Ly = Pb$ $Ux = y$

CALCOLIAMO Pb CON IL P SOPRA $Pb = [13, -8, 0, -2]^T \longrightarrow [-8, -2, 13, 0]^T$

→ SOSTITUZIONE IN AVANTI $Ly = Pb$

$y_1 = -8 \longrightarrow y_1 = -8$

$\frac{1}{2} y_1 + y_2 = -2 \longrightarrow y_2 = 2$

$\frac{1}{2} y_2 + y_3 = 13 \longrightarrow y_3 = 12$

$-\frac{1}{4} y_1 + \frac{1}{2} y_3 + y_4 = 0 \longrightarrow y_4 = -8$

$$\left.\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}\right\} \text{QUINDI: } y = \begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 12 \\ -8 \end{bmatrix}$$

→ SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO $Ux = x$

$8 y_4 = -8 \longrightarrow y_4 = -1$

$8 y_3 + 4 y_4 = 12 \longrightarrow y_3 = 2$

$8 y_2 - 2 y_3 + 2 y_4 = 2 \longrightarrow y_2 = 1$

$8 y_1 + 4 y_2 - 4 y_3 + 4 y_4 = -8 \longrightarrow y_1 = 0$

$$\left.\begin{bmatrix} 8 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 8 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}\right\} \text{QUINDI: } y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ESERCIZIO n° 2

2. Si consideri il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dove

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ a & 2 & a \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Si stabilisca per quali valori del parametro a il sistema ammette un'unica soluzione, per quali valori la matrice è simmetrica e per quali ha autovalori reali positivi. Si studi inoltre, al variare del parametro a, la convergenza del metodo di Jacobi applicato a tale sistema. Si fissi $a = 1$ e si calcolino le prime due iterate del metodo di Gauss-Seidel a partire da $\mathbf{x}^{(0)} = [0, 1, 0]^T$.

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ a & 2 & a \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$

RIPASSO TEORIA

- INDICE K (PASSO DELL'ALGORITMO)
  - K INDICA LA COLONNA CORRENTE SU CUI STIAMO LAVORANDO
  - K=1 PRIMA COLONNA, K=2 SECONDA COLONNA, ECC... FINO A K=n-1
- SCELTA DEL PIVOTING, PER OGNI PASSO K:
  - GUARDO LA COLONNA K, DALLA RIGA K FINO A n
  - SCEGLI L'ELEMENTO CON VALORE ASSOLUTO MASSIMO ⟶ QUELLO SARÀ IL PIVOT
  - SE NON È GIÀ IN RIGA K, SCAMBI LE RIGHE (MATRICE DI PERMUTAZIONE P)
- CALCOLI DEI MOLTIPLICATORI, DOPO AVER FISSATO IL PIVOT V_{KK}
  - PER OGNI RIGA i>K, IL MOLTIPLICATORE SI CALCOLA COME $l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{V_{KK}}$ (i = K+1, …, n; $a_{ik}^{(k)}$ È L'ELEMENTO CORRENTE DELLA MATRICE IN POSIZIONE (i,K))
  - CON QUESTO MOLTIPLICATORE "ANNULLI" L'ELEMENTO a_{ik} ⟶ $R_i \leftarrow R_i - l_{ik} \cdot R_k$

1) PER QUALI VALORI DI a IL SISTEMA AMMETTE UN'UNICA SOLUZIONE?

IL SISTEMA $Ax=b$ HA SOLUZIONE UNICA SE $\det(A) \neq 0$ $\quad \det(A) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ a & 2 & a \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} 2 & 1 \\ a & 2 \\ 0 & 1 \end{matrix}$ ⟶ $\det(A) = 8 + 0 + 0 - 0 - 2a - 2a = 8 - 4a = 4(a-2) \neq 0 \quad a \neq 2$

2) PER QUALI VALORI A È SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA?

LA MATRICE È SIMMETRICA PER OGNI a, PERCHÈ $A = A^T$. PER STABILIRE SE È DEFINITA POSITIVA VERIFICHIAMO CHE I MINORI PRINCIPALI SIANO POSITIVI:

- PRIMO MINORE PRINCIPALE $\Delta_1 = 2 > 0$
- SECONDO MINORE PRINCIPALE $\Delta_2 = \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ a & 2 \end{bmatrix} = 4 - a$ OVVERO SIA >0 $\quad 4 - a > 0 \longrightarrow a < 4$ $\quad$ OPPURE $a > -4$
- DETERMINANTE TOTALE $\Delta_3 = \det(A) = 4(a-2)$ AFFINCHÈ SIA >0 $\quad a - 2 > 0 \longrightarrow a > 2$

3) MATRICE SIMMETRICA

SI PUÒ USARE IL POLINOMIO CARATTERISTICO $\det(A - \lambda I) = \begin{bmatrix} 2-\lambda & -1 & 0 \\ -a & \lambda & -a \\ 0 & -1 & 2-\lambda \end{bmatrix} \begin{matrix} 2-\lambda & -1 \\ -a & \lambda \\ 0 & -1 \end{matrix}$ ⟶ $(2-\lambda)^3 + 0 + 0 - 0 - (-1)(-a)(2-\lambda) - ((2-\lambda)(-a)(-1)) = (\lambda-2)((\lambda-2)^2 - 2a)$ $\quad \lambda_1 = 2$, $\lambda_{2,3} = 2 \pm \sqrt{2a}$

AUTOVALORI REALI $\Longleftrightarrow \sqrt{2a} \in \mathbb{R} \Longleftrightarrow a \geq 0$

TUTTI POSITIVI $\Longleftrightarrow 2 - \sqrt{2a} > 0 \Longleftrightarrow 0 \leq a < 2$

(SE LA SIMMETRIA RIMANE LA VERIFICA IMMEDIATA $A = A^T \Longleftrightarrow a = 1$

A SIMMETRICA ⟶ $a = 1$

AUTOVALORI REALI ⟶ $a \geq 0$

4) CONVERGENZA DI JACOBI

SCOMPONI $A = D + L + U$ CON $D = \mathrm{diag}(2,2,2)$ $\quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad$ MATRICE DI ITERAZIONE JACOBI $B_J = -D^{-1}(L+U) = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{a}{2} & 0 & -\frac{a}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$

CALCOLI AUTOVALORI SE $S = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{a}{2} & 0 & -\frac{a}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ $\quad \det(B_J - \lambda I) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{a}{2} & 0 & -\frac{a}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{a}{2} & -\lambda & -\frac{a}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\lambda \end{bmatrix} \longrightarrow (-1)\det\begin{bmatrix} -\lambda & -\frac{a}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\lambda \end{bmatrix} - \left(-\frac{1}{2}\right)\det\begin{bmatrix} -\frac{a}{2} & -\frac{a}{2} \\ 0 & -\lambda \end{bmatrix} = (-1)(\lambda^2 - \frac{a}{4}) + \frac{1}{2}(\frac{a}{2}\lambda) = -\lambda^3 + \frac{a}{4}\lambda + \frac{a}{4}\lambda = \frac{1}{2}\lambda(a - 2\lambda^2)$

$\lambda_1 = 0 \quad \lambda_{2,3} = \pm\sqrt{\frac{a}{2}}$ $\quad$ LO SPETTRO È ⟶ $\mathrm{spec}(B_J) = \left\{-\frac{\sqrt{a}}{2}\sqrt{|a|},\ 0,\ +\frac{\sqrt{a}}{2}\sqrt{|a|}\right\}$ $\quad \rho(B_J) = \sqrt{\frac{|a|}{2}}$ $\quad$ JACOBI CONVERGE $\Longleftrightarrow -2 < a < 2$

PER TROVARE $\rho(B_J)$ BISOGNA FARE $\rho(B_J) = \max_{\lambda \in \sigma(B_J)} |\lambda|$

5) GAUSS-SEIDEL PER $a = 1$: PRIME DUE ITERATE DA $X^{(0)} = (0,1,0)^T$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D + L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + D(2,2,2) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$\underline{D+L} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \longrightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{8} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

COLONNA 1 $(D+L)C_1 = e_1 = (1,0,0)^T$

$\begin{cases} 2X_1 = 1 & \longrightarrow X_1 = \frac{1}{2} \\ X_1 + 2X_2 = 0 & \longrightarrow X_2 = -\frac{1}{4} \\ X_2 + 2X_3 = 0 & \longrightarrow X_3 = \frac{1}{8} \end{cases}$

COLONNA 2 $(D+L)C_2 = e_2 = (0,1,0)^T$

$\begin{cases} 2X_1 = 0 & \longrightarrow X_1 = 0 \\ X_1 + 2X_2 = 1 & \longrightarrow X_2 = \frac{1}{2} \\ X_2 + 2X_3 = 0 & \longrightarrow X_3 = -\frac{1}{4} \end{cases}$

COLONNA 3 $(D+L)C_3 = e_3 = (0,0,1)^T$

$\begin{cases} 2X_1 = 0 & \longrightarrow X_1 = 0 \\ X_1 + 2X_2 = 0 & \longrightarrow X_2 = 0 \\ X_2 + 2X_3 = 1 & \longrightarrow X_3 = \frac{1}{2} \end{cases}$

METODO DI ITERAZIONE E TERMINE NOTO DI GS $\quad B_{GS} = -(D+L)^{-1}U = -\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{8} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$ $\quad C_{GS} = (D+L)^{-1}b = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{8} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}$

ITERATE ⟶ $X^{(k+1)} = B_{GS}X^{(k)} + C_{GS}$

PRIMA ITERATA DA $X^{(0)} = (0,1,0)^T$ $\quad X^{(1)} = B_{GS}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{4} \\ \frac{11}{8} \end{bmatrix}}_{\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}\right)^T}$

SECONDA ITERATA DA $X^{(1)} = \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{4}, \frac{11}{8}\right)^T$ $\quad X^{(2)} = B_{GS}\begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{4} \\ \frac{11}{8} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{19}{8} \\ \frac{3}{8} \\ \frac{23}{16} \end{bmatrix}}_{\left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{8}, \frac{23}{16}\right)^T}$

ESERCIZIO n° 3

3. Trasformare il seguente problema del secondo ordine in un sistema del primo ordine

$$\begin{cases} y'' = y - 3xy', & x \in [\frac{1}{3}, 3] \\ y(\frac{1}{3}) = 1, y'(\frac{1}{3}) = 2 \end{cases}$$

e utilizzare il metodo di Eulero esplicito con passo $h = \frac{1}{3}$ per approssimare la sua soluzione in $x = 1$.

1) RIDUZIONE A SISTEMA DEL 1° ORDINE — CON CONDIZIONI INIZIALI (in $x_0 = 1$)

PONGO $y_1(x) = y(x)$ $y_2(x) = y'(x)$ ALLORA $\rightarrow \begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y - 3xy' = y_1 - 3xy_2 \end{cases}$

$y_1(\frac{1}{3}) = 1 \longrightarrow y_{1,0}(\frac{1}{3}) = 1$

$y_2(\frac{1}{3}) = 2 \longrightarrow y_{2,0}(\frac{1}{3}) = 2$

2) SCHEMA DI EULERO ESPLICITO $\longrightarrow$ CON $x_{n+1} = x_n + h$ E STATO $y_n = (y_{1,n}, y_{2,n})^T$

3) QUALI NODI CALCOLO? → COMBACCIA CON IL VALORE CHE TROVI IN $y(\frac{1}{3}) = 1$, $y''(\frac{1}{3}) = 2$

PARTO DA $x_0 = \frac{1}{3}$ E $h = \frac{1}{3}$ $\quad \frac{1}{3} \xrightarrow{+\frac{1}{3}} \frac{2}{3} \xrightarrow{+\frac{1}{3}} 1$

4) CONTI PASSO PER PASSO

$\longrightarrow$ PASSO $0 \longrightarrow 1$ (DA $x_0 = \frac{1}{3}$ A $x_1 = \frac{2}{3}$) $y^{(0)} = (1, 2)$

PUNTO INIZIALE $X_0 = \frac{1}{3}$ $y_1(\frac{1}{3}) = 1$ $y_2'(0) = 2$

CALCOLO f IN $(x_0, y^{(0)})$

$f_1(\frac{1}{3}, 1, 2) = y_2' = 2$

$f_2(\frac{1}{3}, 1, 2) = y_1 - 3xy_2 = 1 - 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot 2 = -1$

$y_1^{(1)} = y_1^{(0)} + h f_1(x_0, y^{(0)}) = 1 + \frac{1}{3} \cdot (2) = \frac{5}{3}$

$y_2^{(1)} = y_2^{(0)} + h f_2(x_0, y^{(0)}) = 2 + \frac{1}{3} \cdot (-1) = \frac{5}{3}$

CONTI PASSO PER PASSO

$\longrightarrow$ PASSO $1 \longrightarrow 2$ (DA $x_0 = \frac{2}{3}$ A $x_1 = 1$) $y^{(1)} = (\frac{5}{3}, \frac{5}{3})^T$

PUNTO INIZIALE $X_1 = \frac{2}{3}$ $y_{1,2}^{(1)} = (\frac{5}{3}, \frac{5}{3})^T$

CALCOLO f IN $(x_1, y_{1,2}^{(1)})$

$f_1(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, \frac{5}{3}) = y_2' = \frac{5}{3}$

$f_2(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, \frac{5}{3}) = y_1^{(1)} - 3xy_2^{(1)} = \frac{5}{3} - 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{3} = -\frac{15}{9}$

$y_1^{(2)} = y_1^{(1)} + h f_1(x_0, y^{(1)}) = \frac{5}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{3} = \frac{20}{9}$

$y_2^{(2)} = y_2^{(1)} + h f_2(x_0, y^{(1)}) = \frac{5}{3} + \frac{1}{3} \cdot (-\frac{5}{3}) = \frac{10}{9}$

ESERCIZIO n° 4

4. Sviluppare in serie di Fourier, la seguente funzione e stabilire se questa è differenziabile termine a termine

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & -2 \le x < 0, \\ 3 + x, & 0 \le x < 2. \end{cases}$$

$f(x) = 3 - x$ $\quad f(x) = 3 + x$

$f(-x) = 3 + x$ $\quad f(-x) = 3 - x$ $\Big\}$ FUNZIONE PARI

LAVORIAMO SUL PERIODO $T = 4$ (QUINDI $L = 2$) $\quad T = 4 \longrightarrow L = \frac{T}{2} = \frac{4}{2} = 2$

È PARI $f(-x) = f(x)$. QUINDI LA SERIE DI FOURIER È SOLO DI COSENI: $\quad a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x)\,dx \qquad a_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx \qquad k \ge 1$ $\quad$ CON $L = 2$ $\quad \frac{2}{L} = \frac{2}{2}$ $\quad e$ $\quad \frac{k\pi}{L} = \frac{k\pi}{2}$

SU $[0, 2]$ VALE $f(x) = 3 + x$ $\quad$ CON $k_n = \frac{n\pi}{2}$

FUNZIONI ELEMENTARI cos, sen

$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta) = 2\cos\alpha\cos\beta$

$\rightarrow \cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)\right]$

$\rightarrow \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)\right]$

$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\operatorname{sen}(\alpha - \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta - \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\operatorname{sen}(\alpha - \beta) + \operatorname{sen}(\alpha + \beta) = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\beta$

$\rightarrow \operatorname{sen}\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(\alpha - \beta) + \operatorname{sen}(\alpha + \beta)\right]$

FUNZIONI ELEMENTARI sen

$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\operatorname{sen}(\alpha - \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta - \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\operatorname{sen}(\alpha - \beta) + \operatorname{sen}(\alpha + \beta) = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\beta$

$\rightarrow \operatorname{sen}\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(\alpha - \beta) + \operatorname{sen}(\alpha + \beta)\right]$

$\operatorname{sen}2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$

$\frac{1}{2}\operatorname{sen}2\alpha = \operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$

- TERMINE COSTANTE $\quad a_0 = \frac{2}{2} \int_0^2 (3 + x)\,dx = 1 \cdot 8 = 8 \quad$ QUINDI $\quad \frac{a_0}{2} = \frac{8}{2} = 4$

- COEFFICIENTI a_k PER $k \ge 1$ $\quad$ PONGO $k_n = \frac{k\pi}{2}$ $\quad$ ALLORA $\quad a_k = \int_0^2 (3 + x)\cos(k_n x) = \left[\frac{(3+x)\operatorname{sen}(k_n x)}{k_n} + \frac{\cos(k_n x)}{k_n^2}\right]_0^2 = \frac{(-1)^n - 1}{k_n^2}$

QUINDI $\quad a_k = \frac{4}{\pi^2 k^2}\left((-1)^n - 1\right) = \begin{cases} 0 & n \text{ PARI}, \\ -\frac{8}{\pi^2 k^2} & n \text{ DISPARI} \end{cases}$ $\quad$ LA SERIE DI FOURIER SARÀ $\longrightarrow f(x) = 4 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos\left(\frac{(2k+1)\pi x}{2}\right)$

È DERIVABILE TERMINE A TERMINE

SE FUNZIONE PARI $\longrightarrow f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)$ DOVE $a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)\,dx \qquad a_k = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx$

SE FUNZIONE DISPARI $\longrightarrow f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{L}\right)$ CIOÈ $a_0, a_k = 0$ DOVE $b_k = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx$

ESERCIZIO n° 5

5. Risolvere, ricorrendo alla trasformata di Fourier, la seguente equazione differenziale

$$-5y' + y = H(x+4) - H(x+3), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Soluzione.

$$y(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{5}x}(e^{\frac{4}{5}} - e^{\frac{3}{5}}), & x < -4, \\ e^{\frac{1}{5}x}(e^{-\frac{x}{5}} - e^{\frac{3}{5}}), & x \in [-4, -3), \\ 0, & x \geq -3. \end{cases}$$

$-5g'(x) + g(x) = v(x)$ $\qquad v(x) = H(x+4) - H(x+3) = \chi_{[-4,-3)}(x)$

1) IN FREQUENZA $\quad \mathcal{F}\{g'\} = i\omega g \longrightarrow (1 - 5i\omega)\hat{g}(\omega) = \hat{v}(\omega) \longrightarrow \hat{g} = G(\omega)\hat{v} \qquad G(\omega) = \frac{1}{1-5i\omega}$

2) GREEN DEL SISTEMA $\quad g = \mathcal{F}^{-1}\{G\}$ SODDISFA $-5g' + g = \delta$ SOLUZIONE A TRATTI E SALTO AL 0 (INTEGRO SU $(-\varepsilon, \varepsilon)$) $\quad -5(g(0^+) - g(0^-)) = 1 \longrightarrow g(0^-) - g(0^+) = \frac{1}{5}$

CON $-5g' + g = 0$ FUORI DA 0 OTTENGO $\quad g(x) = \frac{1}{5} e^{\frac{x}{5}} H(-x)$

3) CONVOLUZIONE $g = g * v \qquad g(x) = \int_{\mathbb{R}} g(x-\xi) v(\xi) d\xi = \int_{-4}^{-3} \frac{1}{5} e^{\frac{|x-\xi|}{5}} H(\xi - x) d\xi$ L'HEAVISIDE $H(\xi - x)$ IMPONE $\xi \geq x$ QUINDI L'INTEGRALE È SU $[\max\{-4, x\}, -3]$

- CASO $x < -4$

$$g(x) = \frac{1}{5} e^{\frac{x}{5}} \int_{-4}^{-3} e^{-\frac{\xi}{5}} d\xi = e^{\frac{x}{5}} (e^{\frac{4}{5}} - e^{\frac{3}{5}})$$

- CASO $-4 \leq x < -3$

$$g(x) = \frac{1}{5} e^{\frac{x}{5}} \int_{x}^{-3} e^{-\frac{\xi}{5}} d\xi = e^{\frac{x}{5}} (e^{-\frac{x}{5}} - e^{\frac{3}{5}})$$

- CASO $x \geq -3$ INTERVALLO VUOTO $\longrightarrow g(x) = 0$